

Atividade: Desafio de Codificação Contextual
Serviços de Rede e Aplicações Multimédia
Mestrado em Telecomunicações e Informática 25/26
7 de Abril de 2026

Objetivo: Comparar codecs lossless e lossy em multimédia (áudio e/ou imagem), medindo eficiência de compressão e qualidade perceptual. Explorar conceitos de codificação contextual: padrões espaciais/temporais, masking áudio/visual.

Duração e Formato:

- Duração total: 60 minutos.
- Grupo: Luís Baptista (PG61434), Bernardo Salgado (PG59972), Thiago Motta (PG59980)
- Materiais: Portátil/tablet com browser; ficheiros de teste fornecidos (e.g., áudio FLAC+MP3, imagem PNG+JPEG).

Instruções:

Passo 1: Escolha e Justificação (10 min): Escolher um tipo (áudio OU imagem) e comparar dois. Tarefa Atribuída ao Bernardo.

Multimédia	Lossless	Lossy
Áudio	FLAC	MP3
Imagem	PNG	JPEG

“Justifique o tipo de utilização para cada codec (ex.: lossy para transmissão).”

- Áudio (FLAC vs MP3)
 - FLAC (Lossless): O contexto da utilização principal é o armazenamento local. Como a informação é recuperada completamente, ou seja, sem perda de dados, o requisito principal é a eficiência de compressão e não o tempo de execução. Explora características da fonte, como o facto de amostras muito próximas no tempo terem valores semelhantes.
 - MP3 (Lossy): O contexto ideal é a transmissão. Este algoritmo estabelece um compromisso entre a eficiência e a qualidade, ao fazer modelos psico-acústicos que exploram o audio masking, isto porque o ouvido humano é

pouco sensível a sons concorrentes de grande potência, o que permite ao MP3 eliminar as frequências vizinhas menos significativas.

- Imagem (PNG vs JPG)

→ PNG (Lossless): É utilizado em contextos digitais aonde não é desejável haver perda de informação, sendo o formato mais adequado para imagens criadas artificialmente, como logótipos ou ilustrações digitais. Estas imagens requerem este formato já que são menos suscetíveis de serem codificados eficientemente com os algoritmos utilizados para fotografia digital.

→ JPG (Lossy): Adequado para contextos onde as perdas são controladas de modo a melhorar a eficiência de codificação. Baseia-se nas limitações da visão humana, que é mais sensível à intensidade da luz (luminância) do que à cor (crominância). O JPG utiliza a transformada DCT (Discrete Cosine Transform) para converter pixéis em frequências, descartando as que são menos perceptíveis pelo olho humano.

Passo 2: Codificação Prática (10 min): Use ferramentas online gratuitas (sem instalação). Tarefa Atribuída ao Thiago.

- Áudio: <https://www.media.io/online-audio-compressor.html> ou <https://freecompress.com/pt> (escolha formato, comprima 50%).
- Imagem: <https://compressor.io> ou <https://freecompress.com/pt>.

Carregue o ficheiro original e gere versões comprimidas.

Ficheiro Original –

abstract-whale-png.png ----> PNG ----> 2612 KB

convertico-graffiti.vibes.jpeg ----> JPEG ----> 328 KB

03Chihiro.mp3 ---> MP3 ----> 11896 KB

03.Chihiro.flack ----> FLACK ----> 28559 KB

Ficheiro de Áudio Comprimido -

freecompress-03Chihiro.mp3 ----> MP3 ----> 1483 KB (Qualidade 4)

freecompress-03.Chihiro.flack ----> FLACK ----> 1483 KB (Qualidade 5)

Ficheiro de Imagem Comprimido -

freecompress-abstract-whale-png.png ----> PNG ----> 575 KB (Qualidade 5)

freecompress-abstract-whale-png.png ----> PNG ----> 9 KB ----> 100% de compressão (Qualidade 5)

freecompress-convertico-graffiti.vibes.jpeg ----> JPEG ----> 94 KB (Qualidade 5)

freecompress-convertico-graffiti.vibes.jpeg ----> JPEG ----> 8 KB ----> 100% de compressão (Qualidade 2)

Passo 3: Medida de Compressão (5 min): Calcule a taxa. Tarefa Atribuída ao Luís.

Exemplo: 1 MB → 0.4 MB = 2.5:1. Anote tamanhos exatos dos ficheiros.

$$\text{Taxa de Compressão} = \frac{\text{Tamanho Original (MB)}}{\text{Tamanho Comprimido (MB)}}$$

- PNG: 2612 KB / 575 KB ~ 4.54:1
- JPEG: 328 KB / 94 KB ~ 3.49:1
- MP3: 11896 KB / 1483 KB ~ 8.02:1
- FLAC: 28559 KB / 1483 KB ~ 19.26:1
- PNG (100%): 2612 KB/ 9kB ~ 290:1
- JPEG(100%): 328 KB / 8 KB ~ 41.1:1

Passo 4: Avaliação de Qualidade (10 min): Compare o ficheiro original vs o ficheiro comprimido. Tarefa Atribuída ao Bernardo.

- Áudio: Ouça diferenças (artefactos, masking, etc.).
- Imagem: Observe perdas (blocos, cores, etc.).

Pontue de 1 (pior) a 5 (indistinguível/imperceptível) e preencha a tabela.

Codec	Tipo	Tamanho Orig. (MB)	Tamanho Comp. (MB)	Taxa	Qualidade (1-5)
FLAC	Lossless	27.89	1.45	19.26:1	5
PNG	Lossless	2.55	0.56	4.54:1	5
MP3	Lossy	11.62	1.45	8.02:1	4
JPEG	Lossy	0.32	0.09	3.49:1	5
PNG	Lossless	2.55	0.009	290:1	5
JPEG	Lossy	0.32	0.008	41:1	2

Passo 5: Análise em Grupo (15 min): Respondam por escrito às seguintes questões (1–2 frases cada). Tarefa atribuída a todos os elementos, uma pergunta para cada (Thiago, Luís, Bernardo, respetivamente).

a) Ligação aos slides: Qual conceito dos slides explica os vossos resultados de compressão?

Os codecs lossy alcançam taxas de compressão superiores ao descartarem dados com base na redundância psico-acústica e visual humana (ex.: masking), enquanto os lossless exploram padrões lógicos sem perda de informação.

b) Contexto prático: Em que aplicação real usariam cada codec?

O FLAC e o PNG são adequados para ficheiro master ou edição, onde a integridade total do ficheiro é exigida. Em contraste, o MP3 e o JPEG são a escolha ideal para

transmissão em rede (streaming) e armazenamento móvel, onde a largura de banda e o espaço são limitados.

c) Limitações: Qual o compromisso entre compressão e qualidade no vosso teste?

O principal compromisso é que taxas de compressão elevadas em formatos lossy introduzem anomalias perceptíveis, enquanto os formatos lossless garantem qualidade total à custa de menor eficiência de compressão 3.

Conclusão: A seleção de um codec multimédia exige sempre o alinhamento entre o contexto de utilização e o compromisso técnico entre a eficiência de codificação (armazenamento/transmissão) e a preservação da qualidade.